

433MHz 射频模块设计 · 答辩满分速查手册

第一组：陈文斗 & 全体成员

2026 年 1 月 2 日

写在前面 (致组员)

核心原则

老师验收时可能会随机提问。如果遇到不会的问题，**不要瞎编**！请熟读本手册中的**加粗部分**，那是我们项目的得分点。我们的核心优势是：**实测距离远 (>1000 米)** + **电路细节规范**。

1 一、我们的改进点 (PPT 内容修正版)

当老师问：“你们做了哪些改进？”或“为什么你们能传这么远？”时，回答以下三点：

1. 阻抗匹配 (Impedance Matching) ——最关键！

- **话术**：“我们严格计算了射频走线的宽度。根据 PCB 板厂的参数，我们将射频线宽调整到了特定数值，使其**特征阻抗严格匹配至 50Ω** 。这样可以防止信号在传输线上发生反射，确保发出的功率全部送入天线。”
- **避坑**：千万不要说“增加线宽来增加阻抗”！要说“**调整线宽以匹配 50 欧姆**”。

2. 电源完整性 (Power Integrity)

- **话术**：“我们在电源引脚附近增加了额外的**去耦电容 (Decoupling Capacitor)** (如原理图中的 C12-C14)。射频发射瞬间电流很大，这些电容像‘蓄水池’一样，保证电压稳定，减少了电源纹波对射频信号的干扰。”

3. 接地与回流 (Grounding & Return Path)

- **话术：**“我们在射频走线两侧打了大量的**接地过孔 (GND Vias)**。这不仅屏蔽了外部干扰，更重要的是为高频信号提供了**最短的回流路径**，保证了信号传输的完整性。”
- **补充：**关于直角弯，可以说：“虽然 433MHz 波长较长，对直角不敏感，但我们依然采用了 45 度走线，这是为了养成良好的高频设计规范。”

2 二、必问技术题 (Q&A)

Q1: 你们测距多少米？为什么能这么远？

回答：实测超过 1000 米（或具体数值）。原因有三点：

1. 我们的**阻抗匹配**做得好，驻波比 (VSWR) 低，损耗小。
2. 我们优化了**电源滤波**，发射信号纯净。
3. 我们使用了高增益的吸盘天线，并且在空旷环境测试，不仅符合 Friis 传输公式的理论预期，也避免了多径效应的衰减。

Q2: 这里的电感电容 (L1-L8, C1-C9) 是干什么用的？

回答：这些构成了巴伦 (Balun) 和匹配网络。

- CMT2300A 的射频引脚是差分输出的，这些元件负责把**差分信号转换为单端信号**（接 SMA 头）。
- 同时它们负责滤除高次谐波，保证输出的是纯净的 433MHz 正弦波。

Q3: 为什么原理图里要加这几个额外的电容 (C12-C14)？

回答：这是针对淘宝模块的缺陷改进的。淘宝模块为了省成本省掉了这些**高频滤波电容**。加上它们可以滤除电源上的高频噪声，防止噪声通过电源串扰到射频部分，提高接收灵敏度。

Q4: 什么是 433MHz？波长是多少？

回答：

- 433MHz 属于 ISM (工业、科学、医疗) 免执照频段。
- 波长 $\lambda = c/f \approx 3 \times 10^8 / 433 \times 10^6 \approx 0.7$ 米 (70 厘米)。

3 三、答辩加分项 (Advanced)

如果老师觉得你们做得好，想给满分，可能会问更深的问题，由组长或技术最好的同学回答。

1. 关于 Friis 传输公式

如果问到理论计算，可以提到：

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{path}$$

我们通过提高发射功率 P_t （配置寄存器为 +20dBm），保证天线增益 G_t, G_r ，并减小电路板上的插入损耗，从而最大化接收功率 P_r 。

2. 关于 PCB 材质

如果问板子材质，回答：“我们使用的是普通的 **FR-4** 板材。虽然 FR-4 在高频（如 5GHz）下介电常数 ϵ_r 不稳定且损耗大，但在 **433MHz** 这个相对较低的频段，FR-4 的性能是完全足够的，且性价比最高。”